

Stabilità Interna di Sistemi Dinamici LTI

Valerio Collura

Indice

1. Stabilità Interna per Sistemi LTI a Tempo Continuo (TC)	2
1.1. Definizione della Perturbazione di Stato	2
1.2. Dinamica della Perturbazione	2
1.3. Analisi Tramite Modi Propri	2
1.4. Criteri di Stabilità per Sistemi LTI TC	3
2. Stabilità Interna per Sistemi LTI a Tempo Discreto (TD)	4
2.1. Dinamica della Perturbazione nel Dominio Discreto	4
2.2. Analisi Tramite Modi Propri nel Discreto	4
2.3. Criteri di Stabilità per Sistemi LTI TD	4
2.4. Instabilità	5

1. Stabilità Interna per Sistemi LTI a Tempo Continuo (TC)

1.1. Definizione della Perturbazione di Stato

Consideriamo un sistema LTI MIMO a dimensione finita, descritto dalle equazioni di stato:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Definiamo due evoluzioni temporali distinte:

- **Movimento nominale** $\tilde{x}(t)$: ottenuto applicando l'ingresso nominale $\tilde{u}(t)$ a partire dallo stato iniziale nominale $\tilde{x}(0)$

$$\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x}(t) + B\tilde{u}(t), \quad \tilde{x}(0) = \tilde{x}_0$$

- **Movimento perturbato** $x(t)$: ottenuto applicando lo stesso ingresso nominale $\tilde{u}(t)$, ma partendo da una condizione iniziale differente $x(0) = x_0 \neq \tilde{x}_0$

Definizione di Perturbazione dello Stato:

$$\delta x(t) := x(t) - \tilde{x}(t) \in \mathbb{R}^n$$

1.2. Dinamica della Perturbazione

Calcoliamo la dinamica di $\delta x(t)$:

$$\begin{aligned} \delta \dot{x}(t) &= \dot{x}(t) - \dot{\tilde{x}}(t) \\ &= [Ax(t) + B\tilde{u}(t)] - [A\tilde{x}(t) + B\tilde{u}(t)] \\ &= A(x(t) - \tilde{x}(t)) = A\delta x(t) \end{aligned}$$

La condizione iniziale è $\delta x(0) = x_0 - \tilde{x}_0$

Osservazione Fondamentale: L'equazione $\delta \dot{x}(t) = A\delta x(t)$ è **omogenea**. Questo implica che l'evoluzione della perturbazione **non dipende** nè dall'ingresso nominale $\tilde{u}(t)$ nè dallo stato nominale $\tilde{x}(t)$. Nei sistemi LTI, la stabilità è una proprietà intrinseca del sistema (della matrice A), non del particolare movimento

La soluzione della perturbazione è data dall'esponenziale di matrice:

$$\delta x(t) = e^{At} \delta x(0), \quad \forall t \geq 0$$

1.3. Analisi Tramite Modi Propri

Dall'analisi modale, sappiamo che $\delta x(t)$ è combinazione lineare dei modi propri del sistema. I modi sono associati agli autovalori λ_i della matrice A (con molteplicità algebrica μ_i)

Il comportamento di un modo proprio è determinato dalla parte reale di λ_i :

- $\Re(\lambda_i) < 0$: Il modo è **esponenzialmente convergente** (tende a zero)
- $\Re(\lambda_i) = 0$ **con molteplicità** $\mu'_i = 1$ (blocco di Jordan di dimensione 1): Il modo è **limitato** (persiste nel tempo, es. seno/coseno puro o costante)
- $\Re(\lambda_i) = 0$ **con molteplicità** $\mu'_i > 1$ (blocco di Jordan di dimensione > 1): Il modo è **polinomialmente divergente** (cresce come t^k)
- $\Re(\lambda_i) > 0$: Il modo è **esponenzialmente divergente**

1.4. Criteri di Stabilità per Sistemi LTI TC

Basandosi sul comportamento dei modi, definiamo tre tipologie di stabilità

1.4.1. Asintotica Stabilità (Globalmente)

- **Definizione:** Un sistema LTI TC è asintoticamente stabile se la perturbazione dello stato $\delta x(t)$ tende a zero per $t \rightarrow \infty$, per qualsiasi condizione iniziale $\delta x(0)$
- **Criterio (necessario e sufficiente):**

$$\forall i : \Re(\lambda_i(A)) < 0$$

Tutti gli autovalori della matrice A hanno parte reale **strettamente negativa**

- **Conseguenza:** Il sistema è globalmente asintoticamente stabile
- **Proprietà:** se l'ingresso nominale è costante e pari ad $\bar{u}$, esiste un unico stato di equilibrio pari a $\bar{x} = -A^{-1}B\bar{u}$ (infatti la matrice A è invertibile, poichè $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i \neq 0$) ed è globalmente asintoticamente stabile

1.4.2. Instabilità

- **Definizione:** Un sistema LTI TC è instabile se esiste almeno una condizione iniziale $\delta x(0)$ tale che la perturbazione dello stato $\delta x(t)$ **non è limitata** nel tempo (diverge)

Il criterio si articola in **due casi distinti**:

Caso A: Autovalore con part reale positiva

Se esiste almeno un autovalore con parte reale **strettamente positiva**, la perturbazione diverge **esponenzialmente**

$$\exists i : \Re(\lambda_i(A)) > 0 \Rightarrow \text{Instabilità}$$

Caso B: Autovalori sull'asse immaginario con molteplicità (nel polinomio minimo) maggiore di 1

Se **tutti** gli autovalori hanno parte reale ≤ 0 , ma esiste almeno un autovalore con parte reale uguale a zero che **non è radice semplice del polinomio minimo** (cioè è associato a un blocco di Jordan di dimensione ≥ 2), allora la perturbazione può divergere **polinomialmente**

$$\forall i : \Re(\lambda_i(A)) \leq 0$$

$$\exists k : \Re(\lambda_k(A)) = 0 \text{ e } \nu_k \geq 2$$

Dove ν_k è la dimensione del più grande blocco di Jordan associato a λ_k (molteplicità nel polinomio minimo)

1.4.3. Semplice Stabilità (o Stabilità al Limite)

- **Definizione:** Un sistema LTI TC è semplicemente stabile se la perturbazione dello stato $\delta x(t)$ rimane **limitata** per qualsiasi condizione iniziale $\delta x(0)$, ma **non tende necessariamente a zero**
- **Criterio (necessario e sufficiente):**

$$\forall i : \Re(\lambda_i(A)) \leq 0$$

$$\forall k : \Re(\lambda_k(A)) = 0 \Rightarrow \nu_k = 1$$

Dove $\nu_k = 1$ significa che tutti gli autovalori sull'asse immaginario sono **radici semplici del polinomio minimo**, cioè sono associati esclusivamente a blocchi di Jordan 1×1

2. Stabilità Interna per Sistemi LTI a Tempo Discreto (TD)

2.1. Dinamica della Perturbazione nel Dominio Discreto

Consideriamo un sistema LTI a tempo discreto:

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases}$$

Seguendo lo stesso approccio del caso continuo, definiamo:

- **Movimento nominale:**

$$\tilde{x}(k+1) = A\tilde{x}(k) + B\tilde{u}(k), \quad \tilde{x}(0) = \tilde{x}_0$$

- **Movimento perturbato:**

$$x(k+1) = Ax(k) + B\tilde{u}(k), \quad x(0) = x_0 \neq \tilde{x}_0$$

Perturbazione dello stato:

$$\delta x(k) := x(k) - \tilde{x}(k) \in \mathbb{R}^n$$

Calcoliamo l'evoluzione:

$$\begin{aligned} \delta x(k+1) &= x(k+1) - \tilde{x}(k+1) \\ &= [Ax(k) + B\tilde{u}(k)] - [A\tilde{x}(k) + B\tilde{u}(k)] \\ &= A(x(k) - \tilde{x}(k)) = A\delta x(k) \end{aligned}$$

Con condizione iniziale $\delta x(0) = x_0 - \tilde{x}_0$

Anche nel caso discreto, l'equazione alle differenze $\delta x(k+1) = A\delta x(k)$ è **omogenea**. Pertanto, la stabilità è una proprietà esclusiva della matrice A , indipendente dall'ingresso

La soluzione è:

$$\delta x(k) = A^k \delta x(0), \quad \forall k \geq 0$$

2.2. Analisi Tramite Modi Propri nel Discreto

I modi propri per un sistema LTI TD sono associati agli autovalori λ_i della matrice A . Il comportamento è determinato dal **modulo** di λ_i :

- $|\lambda_i| < 1$: Il modo è **geometricamente convergente** (tende a zero)
- $|\lambda_i| = 1$ **con molteplicità** $\mu'_i = 1$ (blocco di Jordan di dimensione 1): Il modo è **limitato** (persiste nel tempo, es. sequenza costante o sinusoidale a modulo unitario)
- $|\lambda_i| = 1$ **con molteplicità** $\mu'_i > 1$ (blocco di Jordan di dimensione > 1): Il modo è **polinomialmente divergente** (cresce come $k^{\mu'_i-1}$)
- $|\lambda_i| > 1$: Il modo è **geometricamente divergente**

2.3. Criteri di Stabilità per Sistemi LTI TD

La traduzione dei criteri dal piano complesso continuo (semipiano sinistro) al discreto (cerchio unitario) è diretta:

2.3.1. Asintotica Stabilità (Globalmente)

- **Definizione:** Un sistema LTI TD è asintoticamente stabile se la perturbazione dello stato $\delta x(k)$ tende a zero per $k \rightarrow \infty$, per qualsiasi condizione iniziale $\delta x(0)$
- **Criterio (necessario e sufficiente):**

$$\forall i : |\lambda_i(A)| < 1$$

Tutti gli autovalori della matrice A hanno modulo **strettamente minore di 1** (sono all'interno del cerchio unitario)

- **Conseguenza:** Il sistema è globalmente asintoticamente stabile
- **Proprietà:** Se l'ingresso nominale è costante e pari a $\bar{u}$, esiste un unico stato di equilibrio $\bar{x} = (I - A)^{-1}B\bar{u}$ (infatti la matrice $I - A$ è invertibile: $\det(I - A) = \prod_{i=1}^n (1 - \lambda_i) \neq 0$) ed è globalmente asintoticamente stabile

2.4. Instabilità

- **Definizione:** Un sistema LTI TD è instabile se esiste almeno una condizione iniziale $\delta x(0)$ tale che la perturbazione dello stato $\delta x(k)$ **non è limitata** nel tempo (diverge)

Il criterio si articola in **due casi distinti**:

Caso A: Autovalore con modulo maggiore di 1

Se esiste almeno un autovalore con modulo **strettamente maggiore di 1**, la perturbazione diverge **geometricamente**

$$\exists i : |\lambda_i(A)| > 1 \Rightarrow \text{Instabilità}$$

Caso B: Autovalori sul cerchio unitario con molteplicità (nel polinomio minimo) maggiore di 1

Se **tutti** gli autovalori hanno modulo ≤ 1 , ma esiste almeno un autovalore con modulo uguale a 1 che **non è radice semplice del polinomio minimo** (cioè è associato a un blocco di Jordan di dimensione ≥ 2), allora la perturbazione può divergere **polinomialmente**

$$\forall i : |\lambda_i(A)| \leq 1$$

$$\exists k : |\lambda_k(A)| = 1 \Rightarrow \nu_k \geq 2$$

Dove ν_k è la dimensione del più grande blocco di Jordan associata a λ_k (molteplicità del polinomio minimo)

2.4.1. Semplice Stabilità (o Stabilità al Limite)

- **Definizione:** Un sistema LTI TD è semplicemente stabile se la perturbazione dello stato $\delta x(k)$ rimane **limitata** per qualsiasi condizione iniziale $\delta x(0)$, ma **non tende necessariamente a zero**
- **Criterio (necessario e sufficiente)**

$$\forall i : |\lambda_i(A)| \leq 1$$

$$\forall k : |\lambda_k(A)| = 1 \Rightarrow \nu_k = 1$$

Dove $\nu_k = 1$ significa che tutti gli autovalori sul cerchio unitario sono **radici semplici del polinomio minimo**, cioè sono associati esclusivamente a blocchi di Jordan 1×1